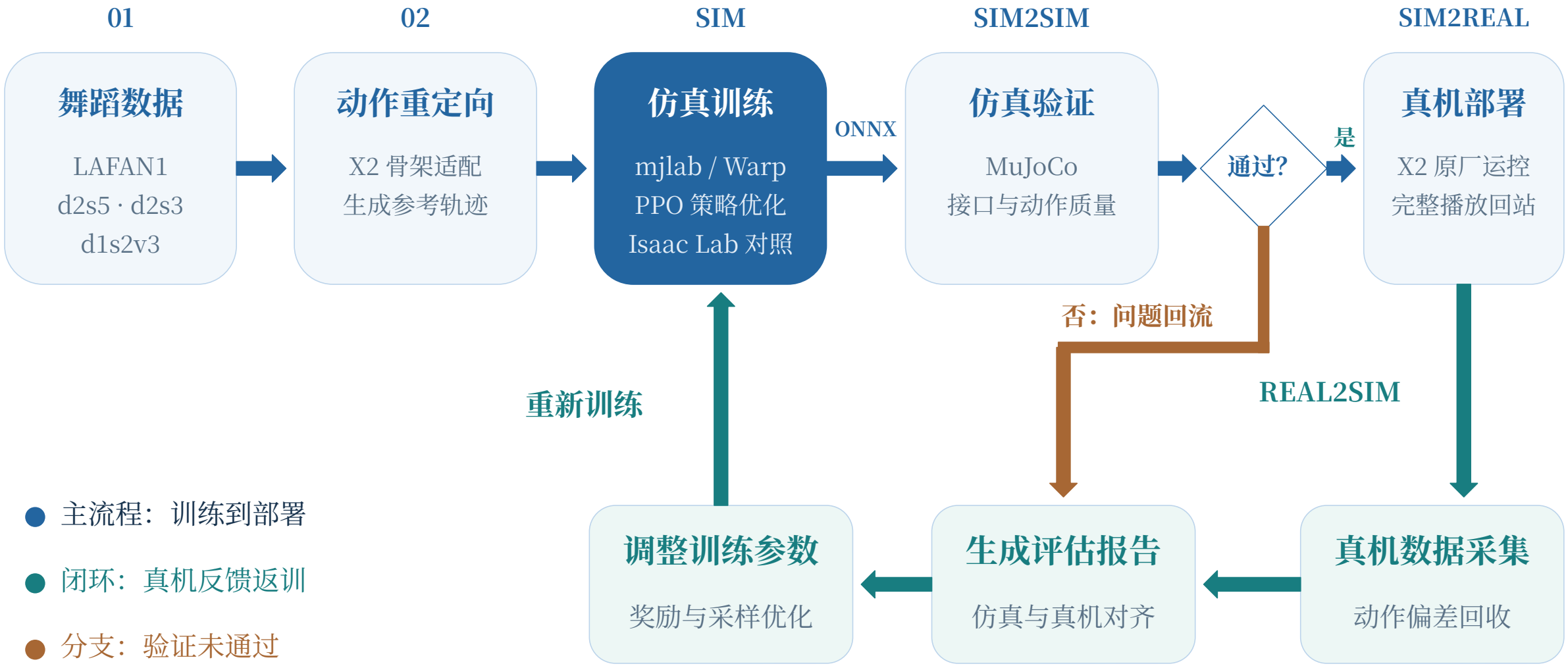
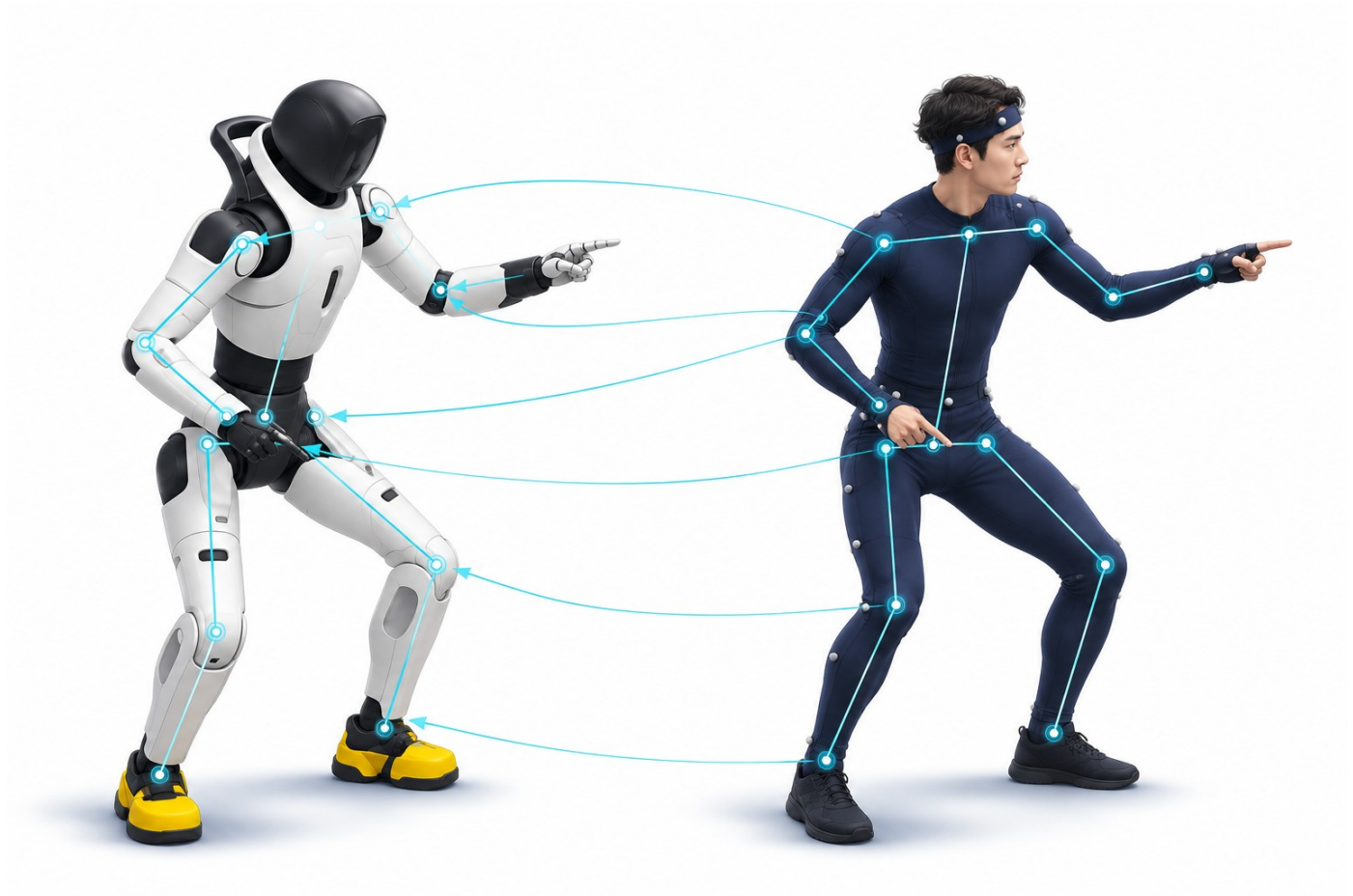
敏实人形机器人

小脑端研发

小脑端技术路线


01
02
SIM
SIM2SIM
SIM2REAL
舞蹈数据
LAFAN1
d2s5 · d2s3
d1s2v3
动作重定向
X2 骨架适配
生成参考轨迹
仿真训练
mjlab / Warp
PPO 策略优化
Isaac Lab 对照
ONNX
仿真验证
MuJoCo
接口与动作质量
通过?
是
真机部署
X2 原厂运控
完整播放回站
否：问题回流
REAL2SIM
重新训练
调整训练参数
奖励与采样优化
生成评估报告
仿真与真机对齐
真机数据采集
动作偏差回收
主流程：训练到部署
闭环：真机反馈返训
分支：验证未通过

逆运动学重定向



X2 参考动作　　人体动作输入

打通 0→1

骨架与坐标对齐

零位与限位适配

位置与姿态优化

$$q^* = \arg\min \left[E_p(q) + E_r(q) \right]$$

$$E_p = \Sigma_i \, w_i \, \| p_i(q) - \hat{p}_i \|^2$$

$$E_r = \Sigma_i \, v_i \, d(R_i(q), \hat{R}_i)^2$$

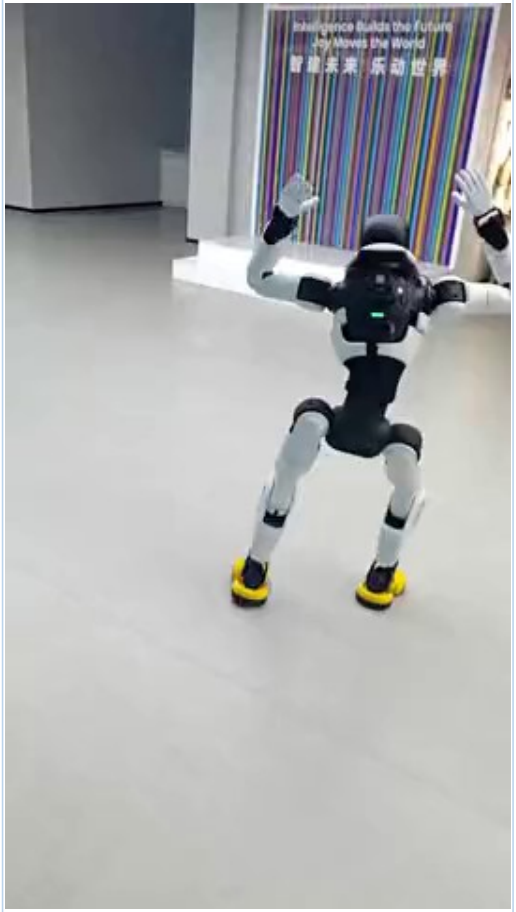
生成机器人参考

动态稳定仍需训练

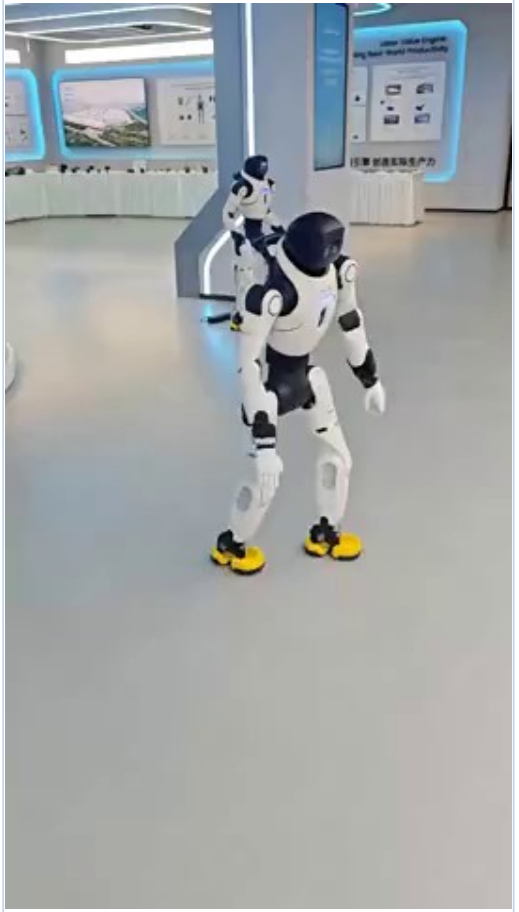
当前小脑端真机推理视频



演示一



演示二



演示三

专项模型自训

三支舞蹈已执行
非通用单一模型

真机闭环验证

动作执行完整
结束自动回站

下一阶段

多动作运动基座
保持旧动作能力
改善朝向与落地

NVIDIA 专家技术咨询

01 仿真如何对齐?

接触与执行器校准

MuJoCo ↔ Isaac Lab

跨仿真一致性

02 训练如何提效?

物理与 PPO 瓶颈

同质量下缩短耗时

GPU 训练效率

03 旧技能如何保持?

多动作增量微调

朝向与落地约束

运动基座泛化

04 部署如何优化?

ONNX 算子兼容

数值与最坏时延

TensorRT 评估